

То, **что мы делаем** - сайтик для отслеживания сотрудниками Ростелекома того, как обстоят их взаимодействия с университетами. Система не должна выполнять ни один из 14 пунктов самостоятельно, она просто должна автоматизировать отслеживание процесса и возможно сделать его чуть проще, т.е. Выполнять какие-то пункты, которые не входят в основной путь продукта от предложения Ростелекомом вузу до его внедрения.

Пока что **роли** в нашей системе: Руководитель, менеджер и администратор

Руководитель - человек, который поручает работу с конкретным продуктом или университетом менеджеру, **работает с людьми**. Например есть программа дизайна ВШЭ, наша фича (написала внизу о ней) рекомендует руководителю предложить в этот вуз на эту программу внедрить их курс — — подумать как описать кейс. Руководитель берет этот айти продукт и отправляет работать с университетом менеджера, за прогрессом которого потом следит. Если договор застревает на каком-то из этапах дольше чем на неделю - руководителю, за которым закреплен этот менеджер, приходит пуш-уведомление на почту / в мессенджеры, и он разбирается в этом с менеджером.

Менеджер - **работает с данными**, ведет вузы, двигает договоры по статусам, пишет комментарии и крепит файлы работы. Он проходит этот путь из 14-ти этапов работы с вузом и нуждается в максимальной поддержке со стороны црмки. Например, на этапе составления договора наша система может собирать основную информацию по шаблону и создавать уже готовый документ - один из, возможно самых очевидных, возможных форматов автоматизации. Над подобным работал мой друг, создавая для то ли прокурора то ли тип того приложение, которое по шаблону составляло готовые протоколы в пдф формате, что облегчало в разы ведение отчетов и дел. **При увольнении менеджера или, например, ухода в отпуск, руководитель будет получать уведомление о том, что менеджер больше не активен, => переназначать те договоры, которые вел этот менеджер, другим людям. (Если положить этот процесс на систему, а не на администратора - это тоже считается автоматизацией)** В самом центре нашей системы находится этот 14-ступенчатый путь внедрения в вузы айти продуктов, а значит самое важное, что должно работать - точность касательно любых возникающих проблем на этапах работы, максимально простой и понятный интерфейс, а также максимальная автоматизация этого пути. И конечно же своевременная коммуникация между руководителем и менеджером, так как любой застой может сильно повлиять на итоговый рейтинг компании в глазах вуза или другого любого партнера. Помимо статуса активен/не активен у менеджера также должен быть статус загруженности - свободен / ведет проекты / загружен(?) - то есть в зависимости от статуса руководителя будут видеть, могут ли они отправить этого менеджера в п вуз пиарить х продукт

Администратор - технический контроль системы. Именно администратор выдает права доступа, разрешает переименование/удаление статусов в

воркфлоу и решает вопросы с тонкими случаями, когда работа с вузом откатывается назад и меняется структура нашего воркфлоу. **Задачи администратора:** управление правами и разграничение доступа (ТЗ стр. 5, п. 11), апрув переименования/удаления статусов (Q11), загрузка справочников и настройка маппинга полей (ТЗ п. 1, Q36), Keycloak и настройки (Q13).

Откатывает процесс менеджер, администратор работает именно с тем, по какому пути менеджер работает с вузом и так далее.

Мои **предложения по фичам**, к которым я пока что пришла: Во первых, можно собирать информацию с сайтов университетов и т.п., касательно направления их программ (например по общим словам и дисциплинам, которые расписаны в программе обучения на каждом направлении) - исходя из того, что изучают ребята на разных направлениях, наша система будет анализировать айти продукты Ростелекома и рекомендовать руководителю наиболее подходящий для конкретного направления. Это можно сделать как на ии-движке с умным анализом, так и по общим словам и алгоритму.

Касательно **«автоматизации» каждого из 14 шагов** могу прикрепить табличку из Клода, мне очень понравилось как он это оформил, можете посмотреть и прокомментировать, что вам из этих предложений понравилось и что из них выглядит наиболее целесообразно по вашему мнению.

#	Этап	Делает человек (менеджер)	Что берёт на себя система
1	Поиск контакта в вузе	Ищет, выходит на ответственного	Даёт справочник вузов и контактов; (твоя фича) предлагает продукт под вуз при создании заявки
2	Коммуникация, уточнение актуальности программ	Звонит, уточняет	Хранит карточку, комментарии; подтягивает список программ
3	Организация встречи	Договаривается, встречается	Фиксирует статус «встреча назначена», дату
4	Обмен пакетом документов	Готовит и отправляет доки	Прикладывает файлы к статусу, хранит версии
5	Корректировка документов (опц.)	Правит по замечаниям	Отмечает опциональный шаг, хранит правки
6	Подписание	Подписывает вживую/ЭЦП	Прикладывает скан, двигает статус «подписано»
7	Передача материалов и лицензии	Передаёт продукт и доки	Фиксирует передачу, срок действия лицензии, вложения
8	Сопровождение внедрения	Помогает внедрять	Отслеживает статус, комментарии
9	Обучение преподавателей	Обучает	Фиксирует факт, связывает с продуктом

Эта табличка идеально описывает то, что от нас просят взять на автоматизацию, загвоздка заключается в том, что все эти пункты - базовые, они **должны быть реализованы** и не являются чем-то отличительным (возможно кроме первого, 11, 12 и 14), наша задача - максимально упростить работу менеджерам и автоматизировать этот путь, чтобы понтануться фразой в стиле «такая автоматизация сокращает заключение 1 договора в среднем на 30%, вот доказательство:» итд

10	Актуализация учебной программы	Обновляет программу	Хранит обновлённую привязку продукт→программа
11	Ведение занятий	(на стороне вуза)	Подтягивает по API число студентов/ потоков
12	Актуализация документации	Обновляет доки	Хранит новые версии файлов
13	Повышение квалификации преподав	Организует	Фиксирует статус
14	Контроль исполнения каждого этапа	—	Автоматика: видит зависшие заявки, шлёт уведомления руководителю (Q30),

Касательно автоматизации в розовом цвете, где я писала про передачу кейсов другим менеджерам или менеджеров другим руководителям (да, это работает в обе стороны, так как уволиться могут и те и другие) есть еще небольшая помарочка - мы не перекидываем все решение на систему - то есть это не «система увидела что менеджер не активен и автоматически передала кейс другому менеджеру / передала менеджеров другому руководителю» - нет, это должно быть в формате - «система увидела, что менеджер не активен / больше не числится в программе, и **предложила/порекомендовала** руководителю сменить должностное лицо ИЛИ!

Предложила другим руководителям, у которых **не максимальное** количество менеджеров в подопечных, взять еще одного под свое крыло. Следуя такой логике и должна происходить автоматизация в нашем продукте.

Далее переходим непосредственно к воркфлоу. Специально прикрепляю скриншот чтобы не было вопросов касательно выбора того для чего будет строиться наш маршрут в базовом воркфлоу для b2b. Если будут возникать ситуации по типу «вуз утвердил 3 активности из 5» значит будет возникать то самое ветвление в воркфлоу, где наш маршрут будет откатываться назад и менеджеру нужно будет перевыпустить договор на 3 выбранных активности, убрав последние две, вот и все. А вообще такие договоры просто будут заключаться уже после переговоров. Пример - менеджер предложил вузу 3 продукта, одобрили 2, значит при составлении договора менеджер указывает 2.

До подписания состав продуктов это собсна черновик. менеджер свободно добавляет и убирает, ничего не ломается.

После подписания состав зафиксирован, и добавление нового продукта это уже другое событие, Если нам нужно будет **дополнить** договор и расширить количество активностей - **статус временно**

А. Единица = вуз. Одна карточка на вуз. Просто, но ломается об Q41: если с вузом идут две независимые активности, они слипнутся в одну карточку, а вуз не может быть одновременно на «Подписании» и на «Внедрении».

Б. Единица = вуз × продукт. Карточка на каждый продукт. Точно, но ломается об Q9: договор один на несколько продуктов, значит этап «Подписание договора» продублируется на пяти карточках, и менеджер будет «подписывать» один договор пять раз.

В. Единица = одна активность с вузом (≈ один договор), а продукты — список внутри неё. Карточка = «работа с МГУ по договору N», внутри неё набор продуктов, который может расширяться со временем.

откатывается в «Дополнение договора» (мини-возврат по шагам 4–6), строки при этом продолжают жить своей жизнью. нам прямо разрешают возвраты, так что так можно

ТЗ п. 1 требует: каталоги ИТ-продуктов, ИТ-направлений, вузов и ответственных хранятся в БД и обновляются подгрузкой xls/xlsx через интерфейс по настраиваемому маппингу (а маппинг, по Q36, задаётся в админском диалоге).

Это касается **баз данных, которые нужно будет подгружать**. Из основного - вузы, направления вузов (чему учат собсна), отдельно ИТ-направления, каталоги айти продуктов, списки ответственных с вузов и собственно все. Из дополнительного - ранжирование программ вуза (а значит в бд должны лежать общие слова каждой программы касательно плана обучения, см выше я писала про фичу). Все кроме последнего по словам Александра можно найти в открытом доступе, айти продукты я думаю можно собрать с айти школы Ростелекома. **Со справочниками** то есть всей этой информацией работают только администраторы - своевременно обновляют справочники и следят за корректностью их содержания. Если у вас есть еще предложения какая информация нужна для договора - предлагайте, подобная автоматизация влияет на скорость составления заявки и возможность сортировки. По этой же причине на выбор даты строго впихнуть календарик с возможностью выбора конкретной числовой даты

По связям: У 1 менеджера один руководитель, но может быть несколько отдельных кейсов по внедрению продуктов в вузы. У руководителя может быть несколько менеджеров, Можно это в целом настройкой сделать чтоб каждый сам выбирал сколько надо, а админ задавал только потолок. У Администратора нет прикрепленности к конкретному менеджеру или руководителю, он просто курирует систему и наблюдает за возможными неполадками, точно устраняя проблемы в конкретных кейсах менеджеров при их возникновении. Связь между менеджером и руководителем создает руководитель, однако предложение об этой связи при, например, потере менеджером прошлого руководителя, направляет система. Если руководитель пытается поручить менеджеру какие-то продукты, а этот менеджер уже закреплен за другим руководителем, система просто изначально не будет отображать его как свободного менеджера (было бы неплохо сделать это отдельной вкладкой где у руководителя в список будут аккаунты менеджеров с кратким указанием статуса активен / не активен И статуса занятости).

Блок 4. Переходы

Что это по-простому: список разрешённых «ходов» — из какого статуса в какой можно перейти. Записывается либо как граф (стрелочки), либо как таблица «из → в».

Главное, что надо уложить в голове: **это не прямая линия**. Q10 прямо подтверждает и ветвления, и возвраты назад.

4.1. Матрица переходов

Что решить: для каждого статуса — в какие статусы из него можно уйти.

4.2. Где ветвления

Что это на примере: после «Обмена документами» маршрут может разойтись — либо сразу в «Подписание», либо в «Корректировку документов» (шаг 5 опционален). Вот это ветвление: из одной точки две разные стрелки.

Что решить: найти все такие развилки в ваших 14 шагах.

4.3. Где возможны возвраты

Q10: «Возврат на предыдущий шаг тоже возможен, потому что в воркфлоу есть часть бюрократическая, к которой периодически нужно возвращаться».

Что решить: откуда куда можно откатываться. И отдельно — можно ли прыгать назад на любой шаг или только на один предыдущий. Второе безопаснее, первое гибче.

4.6. Что происходит в момент перехода

T3 прямо предусматривает комментирование при переходе и прикрепление файлов.

Что решить: обязателен ли комментарий всегда, или только при возврате назад (чтобы было видно, почему откатали); на каких переходах обязательно вложение; какие переходы шлют уведомление.

Что решить: все ли переходы доступны менеджеру, или какие-то требуют руководителя.

< — — —

Вот это конкретно еще не делала, буду делать 19 числа с нормальной схемой и всеми механиками

На подумать: все, что касается ранжирования: будем/не будем делать, это скорее как очень доп фича, которую можно привязать шаблоном в фигме и словами что это будет выстраиваться исходя из данных получаемых из полей и бд которую собирают админы (тогда нужно посидеть покумекать и подумать какая информация может являться таким фактором успешности, из того что предлагали в самом тз: заявки на обучение, количество обучающихся, количество параллельных потоков.)

Ранжирование — что это и зачем

По-простому: упорядочить образовательные программы по востребованности — от самых «продаваемых» к самым непопулярным.

Зачем бизнесу: чтобы РТК понимал, куда вкладываться. Это прямо в разделе «Актуальность задачи» ТЗ: ранжирование происходит на основе статистики — заявки на обучение, количество обучающихся, количество параллельных потоков.

Что сказал составитель (Q19) — важно: этот пункт сложен в реализации без реальной интеграции с CMS, потому что данные должны приходить оттуда. Поэтому: «по реализации можно пойти относительно простым путём и иметь возможность изменения приоритетов по курсам со стороны КАМов и администраторов системы. Здесь вы можете не закидывать большое количество ресурсов на эту задачу, но если удастся пофантазировать и реализовать — плюсики в карму».

Перевод: это не обязательная фича. Минимальный вариант — ручные приоритеты, которые выставляют КАМы/админы. Максимальный — автоматический расчёт по собранным цифрам.

Что касается аудит лога: у нас есть системный журнал и история заявки. к системному журналу доступ есть только администратора, внутри какие-то технические переходы из разряда удаления / замены документа и т.п **имеет смысл также фиксировать переходы** типа «такой-то такой-то перевел статус заявки «N» из «х» в «у».» - вот за этим уже может наблюдать как менеджер так и руководитель, такое можно организовать прямо в нашем маршруте заявки - например и у руководителя и у менеджера будет доступ к этой гусенице из этапов конкретной заявки и ее статусов, только разные возможности в редактировании (тоже пропишу см выше), поэтому такой аудит из статусов заявки будет скорее полезен админу и самой системе, т.к. Только так получится увидеть что где-то произошел застой на неделю, где именно и т.п.